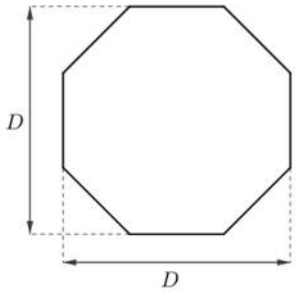
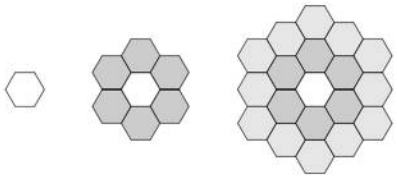
4. Az utakon látható STOP tábla méretét egy miniszteri rendelet pontosan szabályozza[1]: a tábla alakja egy olyan szabályos nyolcszög, amelynek az ábrán *D*-vel jelölt méretei egyaránt 600 mm-esek (lakott területen belüli táblák esetén).



a) Mekkora a szabályos nyolcszög egy oldalának hossza?

A méhek (megközelítőleg) szabályos hatszög alakú sejtekből építik fel a lépet. Az építkezés első „lépése” után 1, a második lépése után 7, a harmadik lépése után 19 sejt készült már el összesen. Az első három lépést szemlélteti az alábbi ábra.



Tegyük fel, hogy az ábra szerint vázolt „körkörös” stratégia szerint építkeznek tovább a méhek, azaz minden egyes további lépésben újabb szabályos hatszög alakú sejtekkel veszik körül az előzőleg már elkészült építményt. Így a harmadik lépéstől kezdve minden egyes lépésben 6-tal több új szabályos hatszöget építenek meg, mint az előző lépésben.



b) Igazolja (teljes indukcióval vagy más módszerrel), hogy az *n*-edik lépés után összesen $3n^2-3n+1$ darab hatszög készült el!

a)	6 pont	
b)	6 pont	
Ö.:	12 pont	

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100004.kov

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy építőjáték olyan (kockától különböző) egybevágó négyzetes oszlopokat tartalmaz, amelyeknek minden lapja vagy kékre, vagy sárgára van festve. Mindegyik oszlopon **több sárga** színű lap van, mint kék színű. Az építőjáték a feltételnek megfelelő minden különböző színezésű oszlopból egy darabot tartalmaz.

a) Hány négyzetes oszlop van az építőjátékban? (Két színezett oszlop különböző, ha térbeli mozgatással nem vihetők át egymásba.)

Egy négyzetes oszlop felszíne 384 cm^2.

b) Számítsa ki az oszlop térfogatát, ha oldalélei 22 cm hosszúak!

c) Hogyan válasszuk meg a 384 cm^2 felszínű négyzetes oszlop alapéleit, illetve oldaléleit, hogy a nyolc alapél és a négy oldalél hosszának az összege minimális legyen?

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	8 pont	
Ö.:	16 pont	